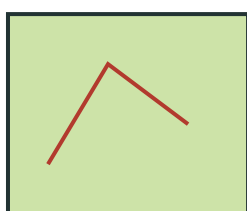


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

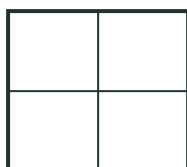
De tête, en 3 minutes ! (Multiplier/diviser par 10, 100, 1000.)

1.	$5 \times 100 = \dots$	6.	$1 \text{ m} = \dots \text{ cm}$
2.	$3\,200 \div 100 = \dots$	7.	$7 \times 10 = \dots$
3.	$12 \times 1000 = \dots$	8.	$4\,500 \div 100 = \dots$
4.	$50\,000 \div 1000 = \dots$	9.	$2,4 \times 1000 = \dots$
5.	$1 \text{ km} = \dots \text{ cm}$	10.	$600\,000 \div 100\,000 = \dots$

Corrigés : 1. 500 · 2. 32 · 3. 12 000 · 4. 50 · 5. 100 000 · 6. 100 · 7. 70 · 8. 45 · 9. 2 400 · 10. 6.



carte (1 cm → km)



plan de maison



insecte agrandi

Figure 1 : L'échelle : carte, plan de maison, insecte agrandi.

Une carte ne peut pas avoir la taille réelle du pays ! On la dessine **réduite**, à une certaine **échelle**. À l'inverse, pour étudier un tout petit objet, on le dessine **agrandi**. L'échelle indique le rapport entre les dimensions du dessin et les dimensions réelles. C'est un cas particulier de proportionnalité.

Dans ce chapitre, tu apprends à reconnaître et calculer une échelle, et à agrandir ou réduire une figure.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : L'échelle d'une carte ou d'un plan

Leçon 2 : Agrandissement et réduction

UN PEU D'HISTOIRE

Dès l'Antiquité, les cartographes ont dû représenter de grands territoires sur de petites surfaces. En Afrique, les **plans de villes** anciennes, les **cartes des routes commerciales** transsahariennes, puis les cartes modernes du Burkina Faso, reposent tous sur la même idée : choisir une **échelle** qui conserve les **proportions**. Réduire ou agrandir sans déformer, c'est respecter un même rapport partout.

» *Note étymologique* : « échelle » vient du latin *scala*, « escalier, échelle » : chaque « barreau » correspond à un même rapport.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Convertis : 5 km en cm ; 250 000 cm en km. (*Si tu hésites, lis le Rappel.*)

Exercice P2. Dans un tableau de proportionnalité, comment passe-t-on d'une ligne à l'autre ?

Exercice P3. Calcule $18,2 \times 10$ et $1\,200 \div 1000$.

Exercice P4. Vrai ou faux : une échelle $\frac{1}{1000}$ signifie que le dessin est plus petit que la réalité.

RAPPEL — Proportionnalité et multiplier/diviser par 10, 100, 1000 (6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Multiplier par 10, 100, 1000 décale la virgule vers la droite ; diviser, vers la gauche. Conversions : 1 m = 100 cm ; 1 km = 1 000 m = 100 000 cm. Dans un tableau de proportionnalité, le coefficient est constant.

Mini-exemple. 3 km = $3 \times 100\,000 = 300\,000$ cm.

Vérifie toi-même. Convertis 2 km en cm.

Corrigé : $2 \times 100\,000 = 200\,000$ cm.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir l'échelle ; la reconnaître comme coefficient de proportionnalité ; distinguer agrandissement et réduction.

Savoir-faire théorique : Calculer une échelle, une distance réelle, une distance sur le plan ; agrandir ou réduire une figure.

Savoir-faire pratique : Lire une carte ou un plan ; représenter une figure à une échelle donnée.

LEÇON 1 : L'échelle d'une carte ou d'un plan

Activité de découverte — La carte du Burkina

Sur une carte, la distance Ouagadougou–Ouahigouya mesure 18,2 cm. En réalité, elle est de 182 km.

1. Combien de cm représente la distance réelle (182 km en cm) ?
2. Par combien faut-il multiplier 18,2 cm pour obtenir la distance réelle en cm ?
3. Quel est le rapport « dessin $\div$ réalité » ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. L'échelle d'une carte (ou d'un plan) est le rapport :

échelle = (distance sur le plan) ÷ (distance réelle),

les deux distances étant exprimées dans la **même unité**.

Une échelle s'écrit souvent sous la forme $\frac{1}{n}$ (par exemple $\frac{1}{1\,000\,000}$) : 1 cm sur le plan représente n cm en réalité.

C'est un coefficient de proportionnalité : distances sur le plan et distances réelles sont proportionnelles.

- distance réelle = distance sur le plan ÷ échelle ;
- distance sur le plan = distance réelle × échelle.

MÉTHODE : CALCULER UNE DISTANCE RÉELLE À PARTIR D'UNE CARTE

Étape 1 : Note l'échelle (par ex. $\frac{1}{1\,000\,000}$) et la distance lue sur la carte (en cm).

Étape 2 : Multiplie la distance de la carte par n : tu obtiens la distance réelle en cm.

Étape 3 : Convertis en m ou km.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$, la distance Ouaga–Ouahigouya est de 18,2 cm. Quelle est la distance réelle ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
1 cm représente 1 000 000 cm.	distance réelle = $18,2 \times 1\,000\,000$ cm.
On calcule.	= 18 200 000 cm.
On convertit en km ($\div 100\,000$).	= 182 km.

Vérification : $182 \text{ km} \div 1\,000\,000$ (en cm) redonne bien 18,2 cm. ✓

ATTENTION !

Ne confonds pas le **sens** de l'échelle !

✗ **Erreur** : croire qu'une échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$ agrandit. ✓ **Correct** : quand le numérateur est plus petit que le dénominateur ($\frac{1}{n}$), c'est une **réduction** (carte). Quand l'échelle est plus grande que 1 (par ex. 3, ou 10:1), c'est un **agrandissement**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{500\,000}$, une distance mesure 2,4 cm. Quelle est la distance réelle (en km) ?

Exercice 2. La distance réelle de Guié à Manga est de 12 km. Sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$, quelle distance la représente (en cm) ?

LEÇON 2 : Agrandissement et réduction

Activité de découverte — Agrandir un timbre

On veut dessiner un petit rectangle de 2,5 cm sur 1,5 cm « 3 fois plus grand » (échelle 3).

1. Quelle est la nouvelle longueur ? la nouvelle largeur ?
2. L'aire est-elle, elle aussi, multipliée par 3 ?
3. Que vaut le rapport entre l'aire agrandie et l'aire de départ ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Agrandir / réduire une figure à l'échelle k , c'est multiplier **toutes ses longueurs** par k :

- si $k > 1$: c'est un **agrandissement** ;
- si $k < 1$ (par ex. $\frac{1}{2}$) : c'est une **réduction**.

Attention aux aires et volumes ! Si les longueurs sont multipliées par k , alors :

- les **aires** sont multipliées par $k \times k$;
- les **volumes** sont multipliés par $k \times k \times k$.

MÉTHODE : AGRANDIR OU RÉDUIRE UNE FIGURE

Étape 1 : Repère le coefficient k (l'échelle de l'agrandissement/réduction).

Étape 2 : Multiplie chaque longueur par k .

Étape 3 : Pour comparer les aires, utilise k^2 ; pour les volumes, k^3 .

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un rectangle ABCD mesure 2,5 cm sur 1,5 cm. On le représente à l'échelle 3. Compare son aire et celle de sa représentation.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Nouvelles dimensions ($\times 3$).	7,5 cm sur 4,5 cm.
Aire de départ.	$2,5 \times 1,5 = 3,75 \text{ cm}^2$.
Aire agrandie.	$7,5 \times 4,5 = 33,75 \text{ cm}^2$.
Rapport des aires.	$33,75 \div 3,75 = 9 = 3^2$.

Vérification : l'aire est multipliée par $3^2 = 9$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un carré a un côté de 4 cm. Représente-le à l'échelle $\frac{1}{2}$: quel est le côté ? Que devient son aire ?

Exercice 2. Une surface est représentée par une carte 9 fois plus petite (en aire). Quelle est l'échelle (rapport des longueurs) ?

JE RAISONNE

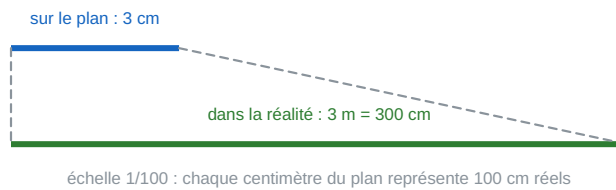
Énoncé. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle ?

Ce que je sais : l'échelle est $\frac{1}{100}$: 1 cm sur le plan représente 100 cm dans la réalité.

La règle que j'utilise : longueur réelle = longueur sur le plan $\times 100$.

Ce que j'en conclus : $3 \times 100 = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$.

Rédaction type : « On sait que l'échelle est $\frac{1}{100}$. Or chaque centimètre du plan vaut 100 cm réels. Donc le mur mesure 300 cm, soit 3 m. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Définis l'échelle d'une carte. (2 pts)
2. Que signifie l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$? (2 pts)
3. Une échelle $\frac{1}{n}$ correspond-elle à un agrandissement ou à une réduction ? (2 pts)
4. Sur une carte au $\frac{1}{500\,000}$, une distance mesure 4 cm : quelle est la distance réelle (km) ? (2 pts)
5. La distance réelle est 30 km ; sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$, quelle longueur la représente ? (2 pts)
6. On agrandit une figure à l'échelle 3 : par combien est multipliée chaque longueur ? (2 pts)
7. Si les longueurs sont multipliées par 3, par combien est multipliée l'aire ? (2 pts)
8. Convertis 5 km en cm. (2 pts)
9. Vrai ou faux : une échelle $\frac{1}{2}$ est un agrandissement. (2 pts)
10. Sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$, Ouaga–Ouahigouya mesure 18,2 cm : distance réelle ? (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Échelle, distance réelle, distance sur le plan

- Ex. 1.** ★ Sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$, Ouaga–Ouahigouya mesure 18,2 cm. Quelle est la distance réelle ?
- Ex. 2.** ★ Sur une carte au $\frac{1}{500\,000}$, Guié–Manga mesure 2,4 cm. Quelle est la distance réelle (en km) ?
- Ex. 3.** ★ La distance Bordeaux–Paris est 557 km. Quelle distance la représente sur une carte au : a) $\frac{1}{1\,000\,000}$? b) $\frac{1}{5\,000\,000}$?
- Ex. 4.** ★ Sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$, une distance mesure 12 cm. Quelle est la distance réelle ?
- Ex. 5.** ★★ Une distance réelle de 50 km est représentée par 5 cm sur un plan. Quelle est l'échelle ?
- Ex. 6.** ★★★ Une surface est représentée par une carte 9 fois plus petite (en aire). a) Calcule l'échelle (des longueurs). b) Représente à cette échelle un carré de 18 cm de côté.

Leçon 2 : Agrandissement et réduction

- Ex. 7.** ★ Un dessin est à l'échelle 5 (agrandissement). Une longueur réelle de 0,8 cm est dessinée combien de cm ?
- Ex. 8.** ★ Un cylindre a un rayon de 40 cm et une hauteur de 70 cm. Représente-le à l'échelle $\frac{1}{10}$: donne les nouvelles dimensions.
- Ex. 9.** ★★ Un carré a un côté de 6 cm. a) Représente-le à l'échelle 2 (nouveau côté ?). b) Compare les aires.
- Ex. 10.** ★★ Complète le tableau (côté d'un carré ; périmètre) en respectant la proportionnalité : (1 ; ...) ; (6 ; ...) ; (3 ; ...) ; (... ; 20).
- Ex. 11.** ★★ ABCD est un rectangle de 2,5 cm sur 1,5 cm. Représente-le à l'échelle 3 et compare l'aire de ABCD avec celle de sa représentation.

Pour aller plus loin (proportionnalité)

- Ex. 12.** ★★★ À la mort d'un riche, sa fortune de 50 millions de FCFA est partagée entre ses deux fils de 12 et 18 ans, proportionnellement à leur âge. Quelle est la part de chacun ?
- Ex. 13.** ★★★ Quatre personnes louent une voiture et paient proportionnellement aux distances parcourues : 58 km, 145 km, 116 km, 174 km ; le prix total est 14 179 FCFA. Quelle est la part de chacune ?

Leçon 1 : Compléments

- Ex. 21.** ★ Une carte est à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$. Calcule la distance réelle correspondant à : a) 3 cm ; b) 7,5 cm.
- Ex. 22.** ★ Une carte est à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$. Calcule la distance réelle correspondant à : a) 4 cm ; b) 9,2 cm.
- Ex. 23.** ★ Sur un plan au $\frac{1}{200}$, une cour d'école mesure 6 cm de long. Quelle est sa longueur réelle ?
- Ex. 24.** ★ Sur un plan au $\frac{1}{500}$, un terrain mesure 8 cm de long. Quelle est sa longueur réelle ?
- Ex. 25.** ★★ La distance réelle Ouagadougou–Ziniaré est 35 km. Quelle distance sépare les deux villes sur une carte au $\frac{1}{500\,000}$?
- Ex. 26.** ★★ La distance réelle Bobo-Dioulasso–Banfora est 85 km. Quelle distance sur une carte au $\frac{1}{1\,000\,000}$?
- Ex. 27.** ★★ Un couloir de 15 m de long est représenté par 5 cm sur un plan. Quelle est l'échelle du plan ?
- Ex. 28.** ★★ Un champ de 60 m de long est représenté par 12 cm. Quelle est l'échelle du plan ?

Leçon 2 : Compléments

Ex. 29. ★ On agrandit un motif de pagne au double (coefficient 2) : que devient un côté de 3,5 cm ? Que devient un angle de 40° ?

Ex. 30. ★ On réduit un dessin au tiers (coefficient $\frac{1}{3}$) : que devient un côté de 9 cm ? Que devient un angle de 60° ?

Ex. 31. ★ Un timbre de 2 cm sur 3 cm est agrandi avec le coefficient 4. Donne ses nouvelles dimensions.

Ex. 32. ★ Un rectangle de 5 cm sur 8 cm est réduit avec le coefficient 0,5. Donne ses nouvelles dimensions.

Ex. 33. ★★ Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 5 cm. On l'agrandit avec le coefficient 2,5. Donne les nouveaux côtés.

Ex. 34. ★★ Une photo de 9 cm sur 13 cm est réduite avec le coefficient $\frac{1}{3}$. Donne les dimensions du nouveau tirage (au mm près).

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur une carte au $\frac{1}{500\,000}$, la distance entre Ouagadougou et Ziniaré mesure 7 cm. Quelle est la distance réelle ?

Première tentative. Je vois « $\frac{1}{500\,000}$ » et je divise : $7 \div 500\,000 = 0,000014$ cm. Mais ça bloque : 0,000014 cm, c'est bien plus fin qu'un cheveu ! Deux villes ne peuvent pas être aussi proches. J'ai dû lire l'échelle à l'envers.

La relance. Je relis la signification de l'échelle : $\frac{1}{500\,000}$ veut dire « 1 cm **sur la carte** représente 500 000 cm **dans la réalité** ». La réalité est plus grande que la carte : pour passer de la carte au réel, je dois **multiplier**. Donc $7 \times 500\,000 = 3\,500\,000$ cm = 35 000 m = 35 km.

Le réflexe qui sauve. Je teste la vraisemblance : 35 km entre Ouagadougou et Ziniaré, c'est cohérent (moins d'une heure de route). Et je retiens le sens : carte $\rightarrow$ réel, on multiplie ; réel $\rightarrow$ carte, on divise. Si mon résultat est ridiculement petit ou grand, c'est que j'ai pris le sens contraire.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : une échelle se lit dans les deux sens ; l'ordre de grandeur du résultat dit tout de suite si j'ai choisi le bon.

Ex. 14 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur une carte du Burkina au $\frac{1}{2\,000\,000}$, la distance Ouaga–Bobo mesure 18 cm. Quelle est la distance réelle (en km) ?

Ex. 15 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un architecte de Ouagadougou dessine le plan d'une maison à l'échelle $\frac{1}{100}$. Une pièce mesure 5 cm sur le plan : quelle est sa longueur réelle (en m) ?

Ex. 16 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur un plan de champ au $\frac{1}{5\,000}$, un côté mesure 8 cm. Quelle est sa longueur réelle (en m) ?

Ex. 17 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un biologiste dessine une fourmi de 6 mm à l'échelle 10 (agrandissement). Quelle est la taille du dessin (en cm) ?

J'écris et j'explique

Ex. 18 : J'écris et j'explique. ★★ Explique la différence entre une échelle de réduction (carte) et une échelle d'agrandissement, avec un exemple de chacune.

Ex. 19 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève dit : « si je double les côtés d'un terrain, je double aussi son aire. » Explique pourquoi c'est faux et donne le bon rapport.

Pour aller plus loin

Ex. 20. ★★★ Un cube d'arête 2 cm est agrandi à l'échelle 3. a) Quelle est la nouvelle arête ? b) Par combien est multiplié son volume ?

Ex. 35 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Pour une exposition, un artisan de Koudougou construit la maquette du grand marché à l'échelle $\frac{1}{100}$. La façade réelle mesure 24 m. Quelle longueur aura-t-elle sur la maquette ?

Ex. 36 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Le plan d'une concession est au $\frac{1}{250}$. Le mur de clôture mesure 10 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle ?

Ex. 37. ★★ Sur une carte, 9 cm représentent 45 km réels. Détermine l'échelle de la carte.

Ex. 38. ★★★ Une même route mesure 5 cm sur une carte au $\frac{1}{200}$ 000. Quelle longueur aura-t-elle sur une carte au $\frac{1}{100}$ 000 ?

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le Burkina sur ta feuille.** Tu veux dessiner une carte du Burkina Faso sur une feuille de cahier (environ 21 cm sur 29,7 cm). D'est en ouest, le pays s'étend sur environ 850 km ; du nord au sud, sur environ 650 km. Explore : essaie l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$, puis $\frac{1}{2\,000\,000}$... Quelles dimensions aurait la carte à chaque fois ? Tient-elle sur la feuille ? Conjecture : quelle échelle « ronde » choisir pour que la carte soit la plus grande possible tout en tenant sur la feuille (avec une petite marge) ? Explique ta méthode. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : 850 km = 85 000 000 cm ; divise par l'échelle pour obtenir la taille sur la feuille.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), repère le sens de l'échelle (réduction ou agrandissement), calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La carte du Sanmatenga.

Sur une carte de la province du Sanmatenga au $\frac{1}{1\,000\,000}$, imprimée en 2020, la distance entre Kaya et Ouagadougou est représentée par 9,5 cm ; le trajet en car dure 2 heures.

Détermine la distance réelle représentée, puis calcule la longueur qu'aurait cette même distance sur une carte au $\frac{1}{500}$ 000.

Situation d'intégration 2 : Le plan de l'école de Pama.

À Pama, à l'est du pays, le plan d'une école (6 classes, 4 arbres dans la cour) est tracé à l'échelle $\frac{1}{200}$. Sur ce plan, la cour mesure 12 cm sur 8 cm.

Donne les dimensions réelles de la cour, puis calcule son aire réelle.

Situation d'intégration 3 : Le champ de Gayéri.

À Gayéri, dans l'Est, un champ rectangulaire (qui produit 3 tonnes et appartient à une coopérative de 20 membres) est dessiné au $\frac{1}{5}000$: il y mesure 9 cm sur 6 cm.

Détermine les dimensions réelles du champ, puis calcule son aire en mètres carrés et en hectares (1 ha = 10 000 m²).

Situation d'intégration 4 : Le logo de la SOSUCO (Banfora).

À Banfora, la société sucrière agrandit son logo à l'échelle 4 pour l'afficher sur un panneau de 2 m de large qui coûte 75 000 FCFA. Le logo de départ est un carré de 3 cm de côté.

Calcule le côté du logo agrandi, puis compare l'aire du grand logo à celle du petit.

Situation d'intégration 5 : Le partage à Solenzo.

À Solenzo, trois producteurs de coton (vendu 300 FCFA le kg) se partagent une prime de 90 000 FCFA proportionnellement à leur récolte : 200 kg, 300 kg et 400 kg.

Détermine la part de prime de chaque producteur, proportionnellement à sa récolte.

Situation d'intégration 6 : La maquette de la Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, on réalise une maquette (qui pèse 2 kg) de la Grande Mosquée, datant de 1893, à l'échelle $\frac{1}{50}$. Le bâtiment réel mesure 12 m de haut, et la base de la maquette est un carré de 8 cm de côté.

Détermine la hauteur de la maquette, puis la dimension réelle de la base.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Échelle $\frac{1}{200}$: les longueurs réelles sont 200 fois plus petites	C'est le plan qui est réduit : réel = plan $\times$ 200.
5 cm sur carte au $\frac{1}{50\,000} = 250\,000$ cm, je réponds 250 000	Finis la conversion : 250 000 cm = 2,5 km.
En réduisant au $\frac{1}{3}$, les angles sont divisés par 3	Les angles ne changent JAMAIS dans une réduction ou un agrandissement ; seules les longueurs sont multipliées par le coefficient.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Échelle** : (distance sur le plan) $\div$ (distance réelle), même unité (Leçon 1).
- **Réduction** : échelle $\frac{1}{n}$ ($n > 1$), le dessin est plus petit (Leçon 1).
- **Agrandissement** : échelle > 1 , le dessin est plus grand (Leçon 2).
- **Aires et volumes** : longueurs $\times k \rightarrow$ aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$ (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

L'échelle est un **coefficient de proportionnalité** entre les dimensions du plan et les dimensions réelles (dans la même unité). À l'échelle $\frac{1}{n}$, 1 cm sur le plan vaut n cm en réalité (**réduction**) ; une échelle supérieure à 1 est un **agrandissement**. Quand on multiplie les longueurs par k, les **aires** sont multipliées par k^2 et les **volumes** par k^3 . Attention à ne pas inverser le sens de l'échelle (voir l'encadré Attention).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Échelle. échelle = longueur sur le plan $\div$ longueur réelle (mêmes unités). $\frac{1}{200}$: 1 cm sur plan = 200 cm réels.

Trouver le réel. réel = plan $\times$ dénominateur de l'échelle ; puis convertis (cm $\rightarrow$ m $\rightarrow$ km).

Trouver le plan. plan = réel $\times$ échelle.

Agrandir / réduire. Longueurs $\times k$; angles inchangés ; l'aire est multipliée par k^2 .

Vérifie l'ordre de grandeur. Une cour de 12 m ne peut pas faire 12 km : contrôle tes conversions.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. 5 km = 500 000 cm ; 250 000 cm = 2,5 km. **P2.** En multipliant par le coefficient. **P3.** 182 ; 1,2. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : $2,4 \times 500\,000 = 1\,200\,000$ cm = 12 km. **Ex.2 :** 12 km = 1 200 000 cm ; $\div 1\,000\,000 = 1,2$ cm.

L2 : Ex.1 : côté = $4 \div 2 = 2$ cm ; aire passe de 16 à 4 cm² ($\div 4 = (\frac{1}{2})^2$). **Ex.2 :** aire $\div 9 \rightarrow$ longueurs $\div 3$, donc échelle $\frac{1}{3}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. échelle = distance plan $\div$ distance réelle (même unité). **2.** 1 cm représente 1 000 000 cm (= 10 km). **3.** Une réduction. **4.** $4 \times 500\,000 = 2\,000\,000$ cm = 20 km. **5.** 30 km = 3 000 000 cm ; $\times \frac{1}{100\,000} = 3$ cm. **6.** Par 3. **7.** Par 9 (3^2). **8.** 500 000 cm. **9.** Faux (c'est une réduction). **10.** 182 km.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. $18,2 \times 1\,000\,000 = 18\,200\,000$ cm = 182 km.

Ex.3. a) 557 km = 55 700 000 cm ; $\div 1\,000\,000 = 55,7$ cm ; b) $\div 5\,000\,000 = 11,14$ cm.

Ex.5. 50 km = 5 000 000 cm ; échelle = $5 \div 5\,000\,000 = \frac{1}{1\,000\,000}$.

Ex.7. $0,8 \times 5 = 4$ cm.

Ex.9. a) côté $\times 2 = 12$ cm ; b) aire $\times 4$ (de 36 à 144 cm²).

Ex.11. dimensions $\times 3$: $7,5 \times 4,5$; aire $33,75$ cm² = $9 \times 3,75$ cm² ($\times 9$).

Ex.13. total km = $58 + 145 + 116 + 174 = 493$ km ; prix au km = $14\,179 \div 493 = 28,76$ FCFA ; parts : $58 \times 28,76 \approx 1\,668$; $145 \times 28,76 \approx 4\,170$; $116 \times 28,76 \approx 3\,336$; $174 \times 28,76 \approx 5\,004$ FCFA.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Sanmatenga). Compétence : échelle, distance réelle et changement d'échelle. Corrigé-type : données inutiles : l'année d'impression (2020) et la durée du trajet (2 h). $9,5 \times 1\,000\,000 = 9\,500\,000$ cm = 95 km ; au $\frac{1}{500\,000}$: $9\,500\,000 \div 500\,000 = 19$ cm. Grille APC, C1 : a écarté 2020 et les 2 h, reconnu une échelle, choisi de multiplier puis de diviser. C2 : 95 km, 19 cm exacts. C3 : 95 km plausible, 19 cm cohérent (échelle plus grande $\Rightarrow$ dessin plus grand), réponse adressée au voyageur. CP : sens de l'échelle respecté.

Situation 2 (Pama). Compétence : échelle et aire. Corrigé-type : données inutiles : le nombre de classes (6) et d'arbres (4). $12 \times 200 = 2\,400$ cm = 24 m ; $8 \times 200 = 1\,600$ cm = 16 m ; aire $24 \times 16 = 384$ m². Grille APC, C1 : a écarté les 6 classes et les 4 arbres, reconnu une réduction, choisi de multiplier par 200. C2 : 24 m, 16 m, 384 m² exacts. C3 : dimensions plausibles, aire cohérente, réponse adressée au directeur. CP : unités correctes.

Situation 3 (Gayéri). Compétence : échelle, aire, conversion en hectares. Corrigé-type : données inutiles : la production (3 tonnes) et le nombre de membres (20). $9 \times 5\,000 = 450$ m ; $6 \times 5\,000 = 300$ m ; aire $450 \times 300 = 135\,000$ m² = 13,5 ha. Grille APC, C1 : a écarté les 3 tonnes et les 20 membres, reconnu une réduction, choisi de multiplier par 5 000, prévu la conversion. C2 : 450 m, 300 m, 13,5 ha exacts. C3 : dimensions plausibles, aire cohérente, réponse adressée au propriétaire. CP : conversion $m^2 \xrightarrow{\rightarrow} ha$ correcte.

Situation 4 (Banfora). Compétence : agrandissement et effet sur les aires. Corrigé-type : données inutiles : la largeur du panneau (2 m) et son prix (75 000 FCFA). Côté agrandi : $3 \times 4 = 12$ cm ; aires : 9 cm² et 144 cm² ; rapport $144 \div 9 = 16 = 4^2$. Grille APC, C1 : a écarté les 2 m et le prix, reconnu un agrandissement de rapport 4, choisi de multiplier le côté. C2 : 12 cm, 9 et 144 cm², rapport 16 exacts. C3 : « aire $\times 16$ » cohérent avec « longueurs $\times 4$ », réponse adressée au graphiste. CP : lien $k \rightarrow k^2$ explicité.

Situation 5 (Solenzo). Compétence : partage proportionnel. Corrigé-type : donnée inutile : le prix du coton (300 FCFA/kg), la prime est fixe et partagée selon la récolte. Total : $200 + 300 + 400 = 900$ kg ; prime au kg : $90\,000 \div 900 = 100$ FCFA/kg ; parts : 20 000 ; 30 000 ; 40 000 FCFA. Grille APC, C1 : a écarté le prix du coton,

reconnu un partage proportionnel, choisi de calculer le coefficient. C2 : 900 kg, 100 FCFA/kg, parts exactes. C3 : somme des parts = 90 000 cohérente, réponse adressée au secrétaire. CP : vérification du total.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). *Compétence : échelle (réduction utilisée dans les deux sens).* Corrigé-type : données inutiles : la masse de la maquette (2 kg) et la date (1893). Hauteur maquette : $1\,200 \div 50 = 24$ cm ; base réelle : $8 \times 50 = 400$ cm = 4 m. Grille APC, C1 : a écarté les 2 kg et 1893, reconnu une échelle $\frac{1}{50}$ dans les deux sens, choisi de diviser puis de multiplier par 50. C2 : 24 cm, 4 m exacts. C3 : 24 cm et 4 m cohérents, réponse adressée au maquettiste. CP : sens de l'échelle respecté.

Problème ouvert. Essais : au $\frac{1}{1}\,000\,000$, la carte ferait 85 cm $\times$ 65 cm : beaucoup trop grand. Au $\frac{1}{2}\,000\,000$: 42,5 cm $\times$ 32,5 cm : trop grand encore. Au $\frac{1}{3}\,000\,000$: environ 28,3 cm $\times$ 21,7 cm : la longueur passe presque, mais 21,7 cm dépasse la largeur de 21 cm. Au $\frac{1}{4}\,000\,000$: 21,25 cm $\times$ 16,25 cm : la carte tient sur la feuille (dans le sens de la hauteur) avec des marges. Conjecture : l'échelle ronde qui convient est $\frac{1}{4}\,000\,000$ — chaque centimètre représente alors 40 km. Méthode : convertir les distances réelles en cm, diviser par l'échelle testée, comparer aux dimensions de la feuille. *Critères de réussite : j'ai converti les km en cm ; j'ai testé au moins deux échelles et calculé les dimensions ; j'ai vérifié « tient / ne tient pas » sur la feuille ; j'ai conclu avec une échelle ronde et justifié.*

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 21. a) 3 cm $\times$ 100 000 = 300 000 cm = 3 km ; b) 7,5 km.

Ex. 23. 6 cm $\times$ 200 = 1 200 cm = 12 m.

Ex. 25. 35 km = 3 500 000 cm ; $3\,500\,000 \div 500\,000 = 7$ cm.

Ex. 27. 5 cm / 1 500 cm = $\frac{1}{300}$.

Ex. 29. Le côté devient 7 cm ; l'angle reste 40° (les angles ne changent pas).

Ex. 31. 8 cm sur 12 cm.

Ex. 33. 7,5 cm ; 10 cm ; 12,5 cm.

Ex. 35. 24 m = 2 400 cm ; $2\,400 \div 100 = 24$ cm.

Ex. 37. 45 km = 4 500 000 cm ; échelle = $\frac{9}{4}\,500\,000 = \frac{1}{500}\,000$.